Exercícios — Git & GitHub - Aula 2

Parte 1 — Marque a alternativa correta

1. Qual comando exibe o histórico completo dos commits?

- **a) git status**
- **b) git show**
- **c) git log**
- **d) git history**

2. Qual comando exibe o histórico de forma resumida?

- **a) git log --oneline**
- **b) git log --short**
- **c) git history --oneline**
- **d) git commit --oneline**

3. O histórico do Git permite saber:

- **a) Apenas o tamanho do repositório**
- **b) Quais pessoas têm acesso ao GitHub**
- **c) Quem fez cada alteração, quando e qual foi a mudança**
- **d) Somente o nome da branch principal**

4. Uma branch é:

- **a) Uma cópia do projeto em outro computador**
- **b) Um tipo especial de commit**
- **c) Uma pasta oculta do Git**
- **d) Uma linha de desenvolvimento independente dentro do repositório**

5. Qual comando cria a branch login sem trocar para ela?

- **a) git switch login**
- **b) git switch -c login**
- **c) git merge login**
- **d) git branch login**

6. Qual comando cria a branch login e já troca para ela?

- **a) git branch login**
- **b) git switch -c login**
- **c) git switch login**
- **d) git merge login**

7. Para integrar a branch login na main, você deve:

- **a) Estar na main e rodar git merge login**
- **b) Estar na login e rodar git merge main**
- **c) Estar na main e rodar git branch login**
- **d) Estar na login e rodar git tag main**

8. Qual é o principal objetivo do rebase?

- **a) Apagar todos os commits antigos**
- **b) Criar uma nova tag de versão**
- **c) Deixar o histórico mais linear e organizado**
- **d) Baixar o projeto do GitHub**

9. Qual comando envia pela primeira vez os commits da branch main para o GitHub?

- **a) git pull -u origin main**
- **b) git push -u origin main**
- **c) git commit -u origin main**
- **d) git add -u origin main**

10. Depois do primeiro push, qual sequência envia novas alterações para o GitHub?

- **a) git push → git add . → git commit -m "mensagem"**
- **b) git add . → git commit -m "mensagem" → git push**
- **c) git init → git push → git commit -m "mensagem"**
- **d) git pull → git remote add origin → git commit -m "mensagem"**

11. Qual comando traz para o seu repositório local arquivos que existem apenas no GitHub?

- **a) git pull**
- **b) git push**
- **c) git remote add origin**
- **d) git commit**

12. Qual comando cria a tag v0.9.0 em um commit específico, de hash a1b2c3d?

- **a) git tag a1b2c3d**
- **b) git show v0.9.0 a1b2c3d**
- **c) git branch v0.9.0 a1b2c3d**
- **d) git tag v0.9.0 a1b2c3d**

Parte 2 — Certo ou Errado

Marque C (certo) ou E (errado).

1. **Criar uma branch nova altera imediatamente o conteúdo da main. (E)**
2. **O comando git branch, sem nenhum nome, lista as branches existentes. (C)**
3. **O comando git switch nova-branch cria a branch nova-branch e já troca para ela. (C)**
4. **O merge junta as alterações de uma branch em outra. (C)**
5. **Merge e rebase sempre geram exatamente o mesmo histórico de commits. (E)**
6. **O rebase é usado para deixar o histórico de commits mais linear e organizado. (C)**
7. **O comando git branch -M main renomeia a branch atual para main. (C)**
8. **O comando git init conecta a pasta local ao repositório do GitHub. (C)**
9. **O comando git pull envia suas alterações locais para o repositório no GitHub. (E)**
10. **Para adicionar apenas um arquivo específico ao commit, usa-se git add <nome-do-arquivo>. (C)**

Parte 3 — Perguntas discursivas

1. **O que é uma branch e por que ela é útil?**

   Uma branch consiste em uma linha diferente de desenvolvimento de um projeto, como um galho de uma árvore. É útil quando queremos desenvolver em paralelo à branch principal, sendo possível trabalhar em uma branch sem mudar nada em outra, criando duas linhas de desenvolvimento.

2. **Qual a diferença entre merge e rebase?**

   O merge faz uma junção das mudanças presentes em duas branches específicas, enquanto o rebase faz a mesma sequência de commits que foi feita anteriormente na branch secundária, mantendo apenas as mudanças feitas na branch secundária.

3. **Qual a diferença entre git push e git pull?**

   O git push serve para salvar os commits feitos localmente no GitHub, enquanto o git pull é usado para salvar para a máquina local o que está no GitHub, ou seja, para fazer o download dos itens que estão no repositório remoto.